

Hausaufgabenblatt 4

Analysis für Informatik

Abgabe: Montag, 10.11., in der Vorlesung oder per Moodle.

Aufgabe 13.

(4 Punkte)

Bestimmen Sie folgende Grenzwerte und geben Sie eine Begründung für Ihr Ergebnis an.

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^k}$ für $k \in \mathbb{N}$

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{22n^2 + 10n + 2025}{n^3 + 5}$

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3 - (n-1)^3}{n^2 + 1}$

(d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 2^n}{5^n}$

Aufgabe 14.

(2 Punkte)

Seien $(a_n)_{n=1}^\infty, (b_n)_{n=1}^\infty \subset \mathbb{C}$ zwei konvergente Folgen. Zeigen Sie, dass für alle $\alpha \in \mathbb{C}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + \alpha b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

Aufgabe 15.

(2 Punkte)

Seien $(a_n)_{n=1}^\infty, (b_n)_{n=1}^\infty \subset \mathbb{C}$ zwei Folgen mit $a_n \rightarrow a$ und $a_n - b_n \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$. Zeigen Sie, dass dann $b_n \rightarrow a$ für $n \rightarrow \infty$.

Aufgabe 16.

(4 Punkte)

In dieser Aufgabe wollen wir folgende Aussage zeigen:

Sei $(a_n)_{n=1}^\infty \subset \mathbb{C}$ eine Folge, sodass für alle $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = m_0$ für ein $m_0 \in (0, 1)$. Dann ist $(a_n)_{n=1}^\infty$ eine Nullfolge.

Gehen Sie für den Beweis in folgenden Schritten vor:

(a) Zeigen Sie, dass ein $N_0 \in \mathbb{N}$ und ein $m \in (0, 1)$ existieren, sodass $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq m$ für alle $n \geq N_0$.

(b) Schließen Sie per Induktion, dass $|a_n| \leq m^{n-N_0} |a_{N_0}|$ für alle $n \geq N_0$.

(c) Folgern Sie, dass $a_n \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$, indem Sie Lemma 4.21, Satz 4.28 und Proposition 4.18 anwenden.

Benutzen Sie obige Aussage, um folgende Grenzwerte zu berechnen

(d) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^k z^n$ für $z \in \mathbb{C}$ mit $|z| < 1$ und $k \in \mathbb{N}$.